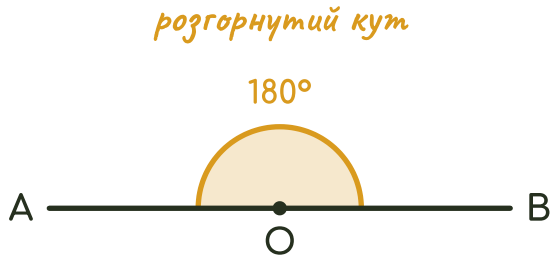
Суміжні кути на одній сторінці



Привіт! Тут усе головне про суміжні кути: що це таке, чому разом вони дають 180° і як розв'язувати задачі з бісектрисою й відношеннями.

Розгорнутий кут 1

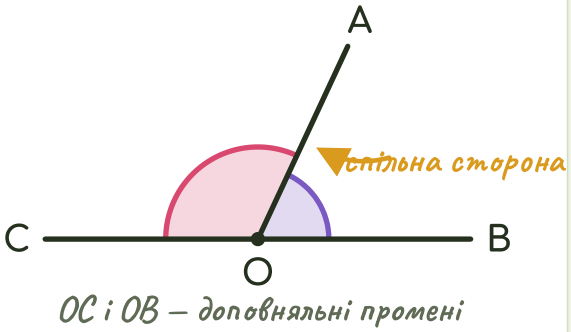
Промені OA і OB **доповняльні**: вони продовжують один одного й разом утворюють пряму. Кут між ними — **180°**.



Так само, як половина повного оберту (360°).

Суміжні кути 2

Два кути **суміжні**, якщо в них одна сторона спільна, а дві інші — доповняльні промені.



∠COA і ∠AOB — суміжні: разом вони складають розгорнутий кут COB.



Суміжні кути — як дві половинки одного розгорнутого кута.

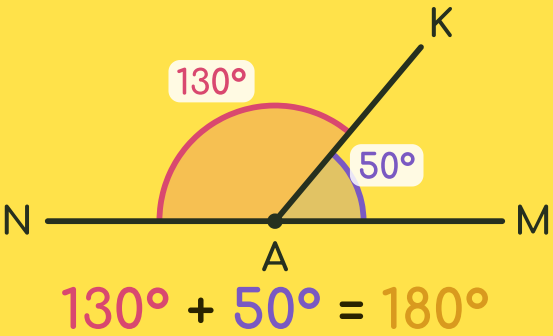
3

Головне: сума суміжних кутів — 180°

∠NAK + ∠KAM = 180°. Хоч як нахиляй промінь AK, два суміжні кути разом завжди дають розгорнутий кут.



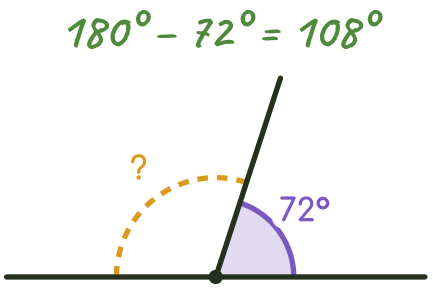
Один кут більшає — сусід менше. Разом завжди 180°!



Знайди сусіда

4

Знаєш один кут — віднімай від 180°: **суміжний = 180° − відомий**.

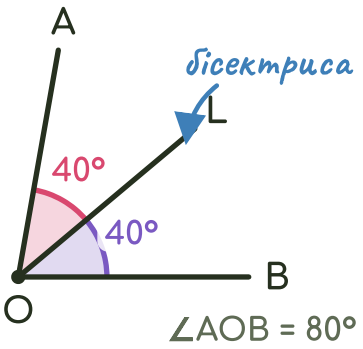


Перевірка: 72° + 108° = 180°.

Бісектриса

5

Бісектриса — промінь, що ділить кут навпіл. Кут = 2 · половинка.





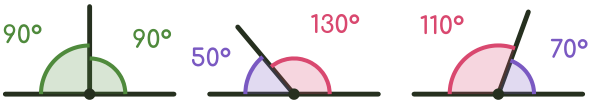
Ділю порівну, як смаколик на двох!

Три наслідки

6

Кут, суміжний із **прямим**, — прямий. Із **гострим** — тупий. Із **тупим** — гострий.

І ще: якщо два кути рівні, то й суміжні з ними кути рівні. Два кути, суміжні з одним кутом, теж рівні.

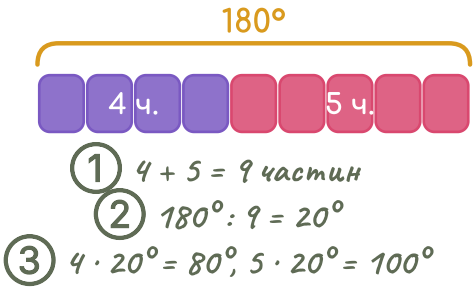


прямий → прямий | гострий → тупий | тупий → гострий

Кути у відношенні 4 : 5

7

Суміжні кути відносяться як 4 : 5. Ділимо 180° на **частини**.

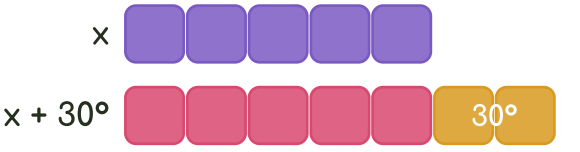


Перевірка: 80° + 100° = 180°, і 80 : 100 = 4 : 5.

Один більший на 30°

8

Менший кут — **x**, більший — **x + 30°**. Разом 180°.



$2x + 30° = 180° \rightarrow 2x = 150° \rightarrow x = 75°$

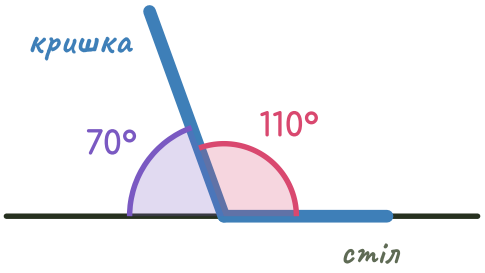
Відповідь: 75° і 105°. Перевірка: 105° − 75° = 30°.

Кути в житті

9

Кришку ноутбука відкрили на 110° від клавіатури. Тоді з продовженням стола вона утворює **70°**.

Будівельники, штурмани й розробники ігор щодня рахують такі кути.





Самоперевірка: склади знайдені суміжні кути. Вийшло 180°? Тоді все правильно!